TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : SOMME ET RELATION DE CHASLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Relation de Chasles

Compléter :

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{\ldots}$
b) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{N\ldots}=\overrightarrow{MP}$
c) $\overrightarrow{\ldots E}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DF}$
d) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\ldots$
e) $\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{ST}+\overrightarrow{TU}=\overrightarrow{\ldots}$
f) $\overrightarrow{KL}+\overrightarrow{\ldots}=\overrightarrow{KK}$

Exercice 2 : Simplifier

Simplifier les sommes suivantes :

a) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}$
b) $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}$
c) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{NP}$
d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}$

Exercice 3 : Construire une somme

Placer trois points A, B, C non alignés. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Quelle est la nature de $ABDC$?

Exercice 4 : Règle du parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme de centre O. Simplifier :

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$
c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}$
d) $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}$

Exercice 5 : Le vecteur nul

Démontrer que, pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{0}$.

Exercice 6 : Milieu et vecteurs

I est le milieu de $[AB]$ et M un point quelconque. Démontrer que $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
Indication : écrire $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}$ *et* $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}$.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Égalité de vecteurs**

A, B, C, D sont quatre points. Démontrer que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Exercice 8 : **Construire des points**

ABC est un triangle. Construire les points E et F tels que :

1) $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AC}$ (simplifier d'abord) ;

2) $\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$.

Exercice 9 : **Sur un quadrillage**

Dans un repère, $\overrightarrow{u}$ correspond au déplacement $(+3;+1)$ et $\overrightarrow{v}$ au déplacement $(-1;+2)$. Donner le déplacement correspondant à $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}$, à $\overrightarrow{u}+\overrightarrow{u}$ et à $\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}$.

Exercice 10 : **Vecteurs et parallélogramme**

$ABCD$ est un parallélogramme. E est le point tel que $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BC}$.

1) Démontrer que $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CE}$.

2) En déduire la nature de $ADEC$.

3) Démontrer que $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AC}$.

LN_EDUCATION